

Introdução à Ciência de Dados

Alimed Celecia, Álvaro Veiga, Fernanda Baião,
Patrick Happ

Contexto da Ciência de Dados

Gestão, Processos e Modelagem Conceitual
Competências de um cientista de dados

Gestão, Processos e Modelagem Conceitual

A solid teal horizontal bar at the bottom of the slide.

Contexto

Transformação Digital e Indústria 4.0

Quantidade sem precedentes de dados e informações digitais,

... manipulados por sistemas de produção fortemente apoiados por um conjunto de tecnologias digitais emergentes e convergentes,

...trazendo maior integração às cadeias de suprimentos (Mourtzis et al., 2019) e

...agregando valor a todo o ciclo de vida do produto (Frank et al., 2019),

...com um grande impacto nos processos e capacidades existentes (Erol et al., 2016).



Mourtzis, D., Fotia, S., Boli, N., Vlachou, E., 2019. Modelling and quantification of industry 4.0 manufacturing complexity based on information theory: a robotics case study. Int. J. Prod. Res. 1–14.

Frank, A.G., Dalenogare, L.S. and Ayala, N.F., 2019. Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210, pp.15-26.

Erol, S., Ja'ger, A., Hold, P., Ott, K., Sihn, W., 2016. Tangible industry 4.0: a scenario-based approach to learning for the future of production. Procedia CIRP 54, 13–18

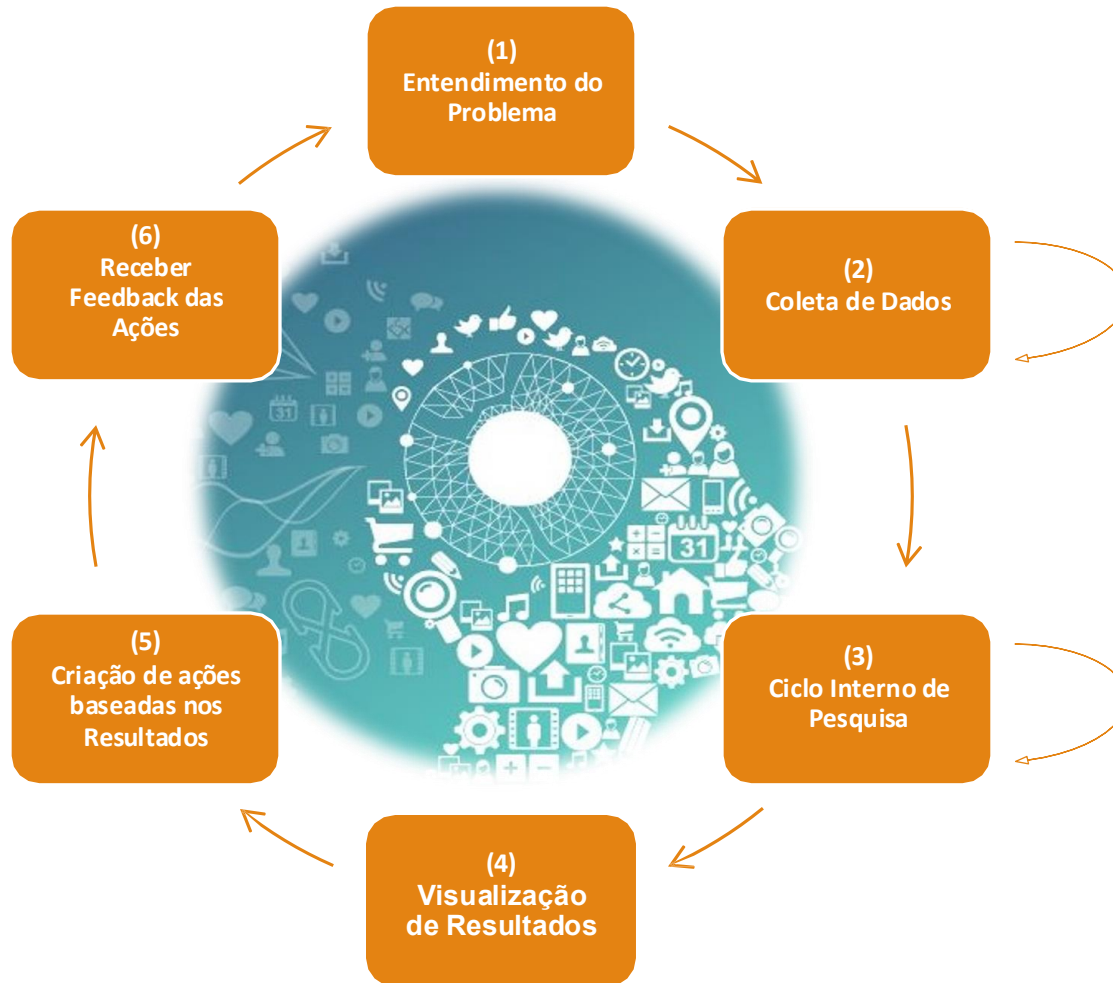
Mas como extrair valor a partir de todos esses dados?

Ciência de Dados (Data Science)

é uma área de estudo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e insights a partir de dados

Em sua essência, Ciência de Dados visa extrair informações significativas a partir de grandes volumes de dados, através da **descoberta automática de padrões** (ou **modelos**), segundo um ciclo de vida

Ciclo de vida da Ciência de Dados (spoiler)



Ciência de Dados e Gestão Organizacional

O objetivo de iniciativas de Ciência de Dados é derivar *insights* para *suportar tomada de decisões* com base em dados

Ciência de Dados é, portanto, uma abordagem científica de *gestão organizacional (orientada a dados)*

Outras perspectivas também são importantes para garantir a gestão organizacional alinhada ao negócio
orientada a processos

“A ciência de dados é a profissão do futuro porque as organizações que não são capazes de usar (grandes) dados de forma inteligente não sobreviverão. No entanto, não é suficiente focar no armazenamento e na análise dos dados. O cientista de dados também precisa relacionar dados com análise de processos” [van der Aalst]

O que é um processo de negócio?

Definição

Um processo de negócio é uma coleção de eventos, atividades e pontos de decisão inter-relacionados que envolvem uma série de atores e objetos (informacionais, i.e., dados), que coletivamente levam a um resultado de valor para pelo menos um cliente.

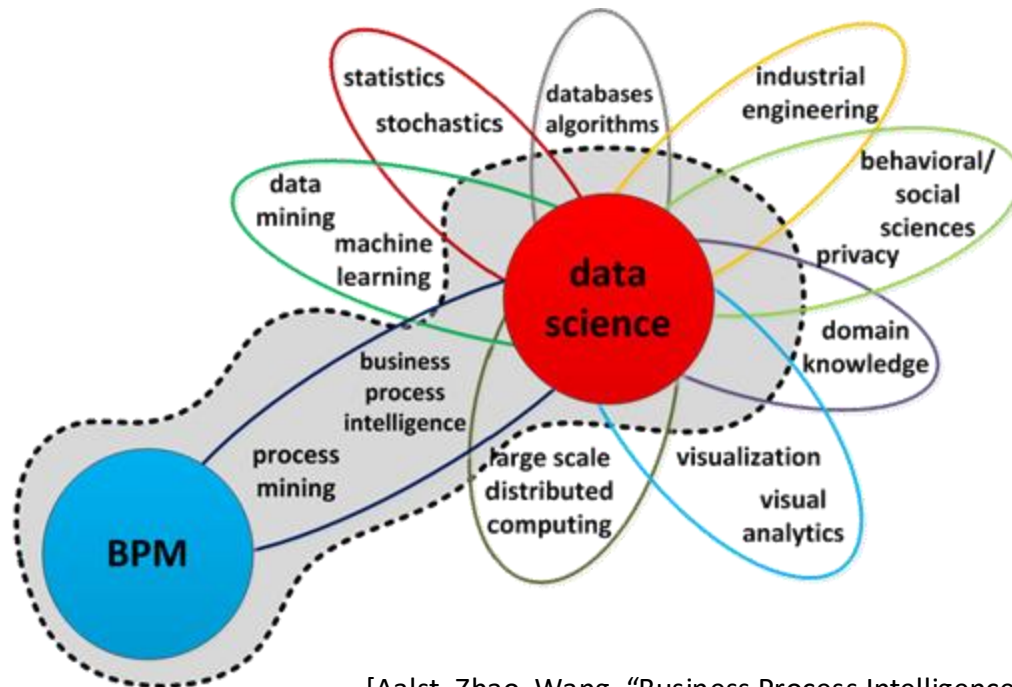
Os processos representam a operacionalização de uma estratégia organizacional, e precisam ser gerenciados

Gestão de Processos de Negócio

Ciência de Dados e Processos de Negócio

A Ciência de Dados também deve se preocupar em entender (e aprimorar) os processos de uma organização

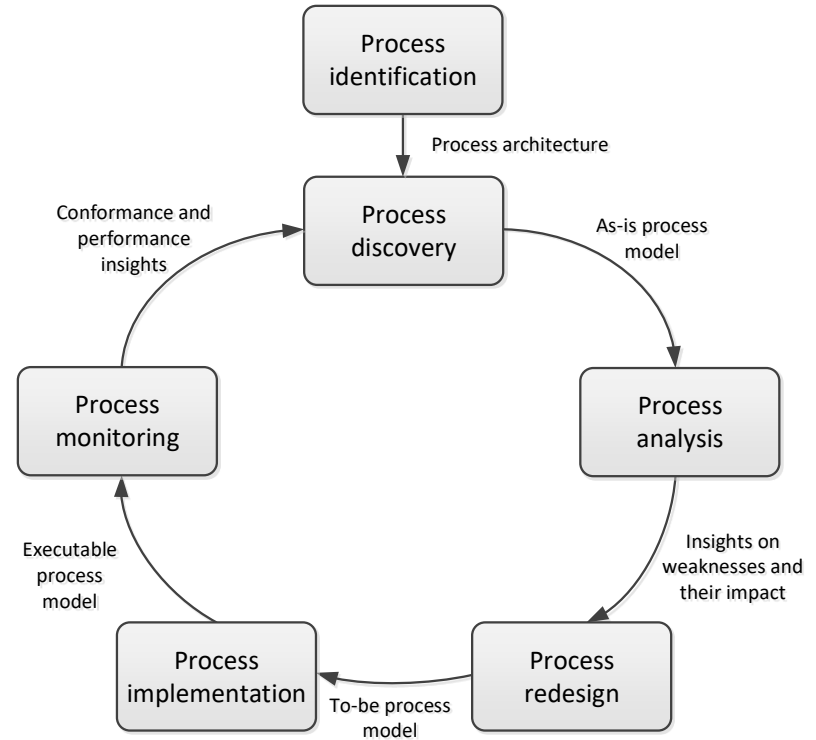
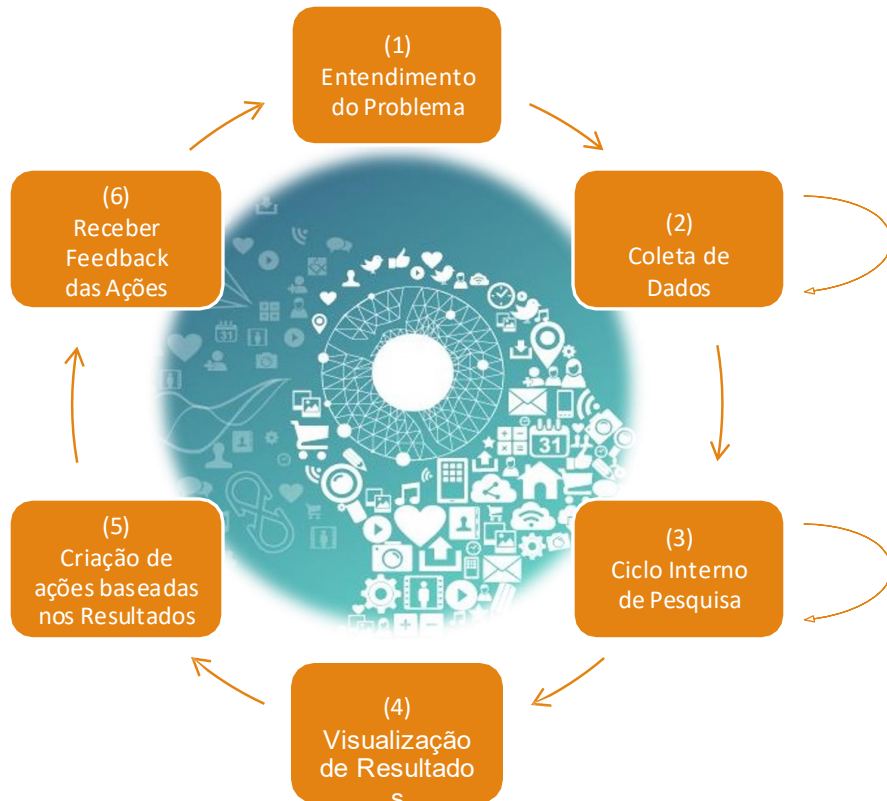
“A ciência de dados é a profissão do futuro porque as organizações que não são capazes de usar (grandes) dados de forma inteligente não sobreviverão. No entanto, não é suficiente focar no armazenamento e na análise dos dados. O cientista de dados também precisa relacionar dados com análise de processos” [van der Aalst]



[Aalst, Zhao, Wang, "Business Process Intelligence: Connecting Data and Processes"]

Ciência de Dados e a Gestão de Processos de Negócio

Diversas etapas do ciclo de vida BPM vêm se beneficiando de iniciativas de Ciência de Dados



Mas como Gestão orientada a dados e BPM “conversam”?

Quais etapas do ciclo de vida BPM vêm se beneficiando de iniciativas de Ciência de Dados?

Descoberta

Mineração de processos

Análise (quantitativa)

Agrupamento de processos

Identificação de desvios

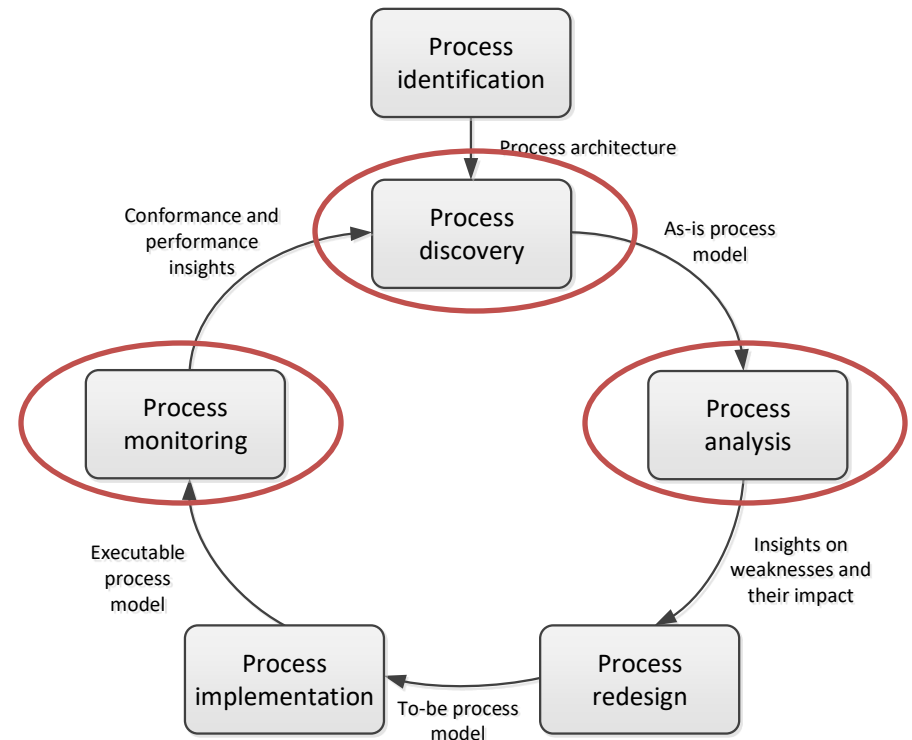
Descoberta de regras

Monitoramento

Árvores de decisão

Agrupamento

Verificação de conformidade



Competências de um cientista de dados

Mas, afinal, o que faz um Cientista de dados?

(job post verídico
extraído do LinkedIn)

Data Scientist-Advanced Analytics

<empresa>

About the job

Introduction

As a Data Scientist at <empresa>, you will help transform our clients' data into tangible business value by analyzing information, communicating outcomes and collaborating on product development. Work with Best in Class open source and visual tools, along with the most flexible and scalable deployment options. Whether it's investigating patient trends or weather patterns, you will work to solve real world problems for the industries transforming how we live.

Your Role and Responsibilities

Data Scientist is a role for quantitatively adept people with accompanying business skills. **A solid foundation typically in statistics, modeling, operations research, computer science and applications, and math.** What sets the data scientist apart is strong business acumen, coupled with the ability to communicate findings to both business and IT leaders in a way that can influence how an organization approaches a business challenge. Good data scientists will not just address business problems, they will pick the right problems that have the most value to the organization. A data scientist is effective at deploying an analytics solution, thereby realizing business value. Whereas a traditional data analyst may look only at data from a single source – a CRM system, for example – a data scientist will most likely explore and examine data from multiple disparate sources. The data scientist will extract, transform, and combine all incoming data with the goal of discovering a previously hidden insight, which in turn can provide a competitive advantage or address a pressing business problem. A data scientist does not simply collect and report on data, but also builds statistical models, determines what it means, then recommends ways to apply the data. Data scientists are inquisitive: exploring, asking questions, doing "what if" analysis, questioning existing assumptions and processes. Armed with data, modeling expertise, and analytical results, a top-tier data scientist will then communicate informed conclusions and recommendations across an organization's leadership structure. The employee focuses on individual/team objectives and development of professional effectiveness.

Required Technical and Professional Expertise

Skills

Environment:

Professional knowledge related to incumbent's position, team, and department. Requires ability to absorb professional knowledge quickly and develop skills.

Communication/Negotiation

Draw upon professional concepts to collaborate with others to carry out assigned duties. Negotiation is required.

Problem Solving

Recognize job-related problems. analyze causes using existing techniques or tools, prepare and recommend solution alternatives. Challenge the validity of given procedures and processes with the intent to enhance and improve.

Competências de um Cientista de Dados

A Ciência de Dados compreende um conjunto interdisciplinar de habilidades, na interseção entre as áreas de Estatística, Ciência da Computação e o domínio em que ela está sendo aplicada

Saúde, Energia, Sustentabilidade, Finanças, ...

Um cientista de dados deve ser capaz de

Entender a oportunidade para o negócio

Identificar fontes de dados potencialmente úteis para endereçar um problema do negócio

Preparar dados para viabilizar extrair conhecimento (aprender padrões)

Construir e avaliar modelos de aprendizado de máquina especializados

Auxiliar na implantação de modelos nas operações da organização

Medir o sucesso de uma iniciativa para o negócio

Comunicar o impacto de uma iniciativa para a área de negócio (clientes)



Fonte: [IBM, The Data Science Skills Competency Model](#)

Recapitulando

O quê você aprendeu hoje?

Cite 2 frases

Pesquisa

Utilizando computadores pessoais ou da sala de aula, pesquise e responda as seguintes perguntas (no forum, na página da disciplina no EaD):

1. Qual o caso de sucesso mais interessante que você encontrou de uma iniciativa de Ciência de Dados? Descreva-o brevemente e justifique porque você o achou interessante.
2. Descreva um caso de insucesso de uma iniciativa de Ciência de Dados. Quais foram os desafios enfrentados?
3. Descreva brevemente uma proposta de uma iniciativa de Ciência de Dados que você considera potencialmente interessante e inédita (ou seja, que não encontrou nada parecido em suas buscas)

Dica: pesquise por termos (também em Inglês): “Ciência de Dados”, “Aprendizado de Máquina”, “Predição”, “Forecast”, “Mineração de Dados”